Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота 2

з дисципліни
«Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

Налаштування мережного оточення та тестування протоколу ARP

Виконав:
студент групи ІО-35
Савченко Андрій Володимирович
Номер залікової книжки: 3517

Перевірила:
Міщенко Людмила Дмитрівна

Київ 2026

Мета та завдання роботи

Дослідити визначення MAC-адреси за відомою IPv4-адресою в одному Ethernet-сегменті, перевірити оновлення ARP-таблиці та передавання ICMP за наявності статичної відповідності IP–MAC. Навчитися аналізувати захоплені пакети у Wireshark і описувати перевірку у вигляді тест-кейсу.

Номер залікової книжки — 3517. Останні дві цифри — 17; 17 = 5 · 3 + 2. Отже, варіант завдання — 2: додавання статичного запису до ARP-таблиці та перевірка ping із захопленням трафіку.

Репозиторій: https://github.com/andriisvnk/LabQA

Теоретичні відомості

Засіб або поняття	Призначення
ARP	Встановлює відповідність між IPv4-адресою та MAC-адресою вузла в локальному канальному сегменті.
ARP Request	Широкомовний запит до вузла із заданою IP-адресою. Ethernet-адреса призначення — ff:ff:ff:ff:ff:ff; Opcode — 1.
ARP Reply	Відповідь із IP- та MAC-адресою потрібного вузла. У досліді надіслана безпосередньо клієнту; Opcode — 2.
Таблиця сусідів	Зберігає відповідності IP–MAC. Динамічно вивчений доступний сусід має стан REACHABLE, статично заданий — PERMANENT.
ICMP і ping	ping надсилає ICMP Echo Request і перевіряє отримання Echo Reply. Типи повідомлень — 8 та 0 відповідно.
Wireshark і dumpcap	Wireshark відображає та декодує пакети; dumpcap виконує захоплення. tshark дає змогу переглянути захоплення в терміналі.

Послідовність визначення MAC адреси

Якщо запису для адресата немає, клієнт надсилає ARP Request. Вузол із відповідною IP-адресою повертає ARP Reply, після чого клієнт записує отриману MAC-адресу в таблицю сусідів і передає ICMP-пакет у кадрі Ethernet. За наявності правильної статичної відповідності клієнт використовує її для передавання кадру.

Захоплення обмежено протоколами ARP та ICMP. У Wireshark застосовано фільтр відображення arp or icmp. Він дає змогу одночасно бачити визначення MAC-адреси та наступний обмін повідомленнями ping.

Налаштування мережного оточення

Роботу виконано в Ubuntu 24.04 у VirtualBox. Для моделювання двох вузлів створено окремі мережні простори імен client і server. Пара інтерфейсів veth c0–s0 з'єднує їх у спільний віртуальний Ethernet-сегмент; кожен простір має власну таблицю сусідів.

Вузол	Інтерфейс	IPv4-адреса	MAC-адреса
client	c0	192.168.10.1/24	4e:57:ac:0e:07:0a
server	s0	192.168.10.2/24	7a:39:37:89:6a:37

Wireshark і tshark встановлено з репозиторіїв Ubuntu. Перед налаштуванням вузлів виконано оновлення списків пакетів та інсталяцію аналізатора.

```
sudo apt-get update
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y wireshark tshark
```

```
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ mkdir -p ~/Lab2
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip netns add client
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip netns add server
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip link add c0 type veth peer name s0
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip link set c0 netns client
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip link set s0 netns server
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client address add 192.168.10.1/24 dev c0
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n server address add 192.168.10.2/24 dev s0
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client link set lo up
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n server link set lo up
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client link set c0 up
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n server link set s0 up
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip netns list
server (id: 1)
client (id: 0)
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
c0@if5           UP             192.168.10.1/24 fe80::4c57:acff:fe0e:70a/64
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n server -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
s0@if6           UP             192.168.10.2/24 fe80::7839:37ff:fe89:6a37/64
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
c0@if5           UP             4e:57:ac:0e:07:0a <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n server -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
s0@if6           UP             7a:39:37:89:6a:37 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
```

Рисунок 1 — Створення вузлів client і server та налаштування інтерфейсів

Вивід ip netns list підтверджує створення обох просторів. Команди ip -br address та ip -br link показують призначені адреси й MAC-адреси. Для c0 і s0 відображено стан UP та прапорець LOWER_UP, отже обидва кінці з'єднання активні.

Динамічне визначення MAC адреси

Перед першим обміном очищено таблиці сусідів на обох вузлах. Після команд arp -n та ip neigh show у client немає жодного запису: наступний рядок термінала одразу містить нову команду.

```
sudo ip -n client neigh flush dev c0
sudo ip -n server neigh flush dev s0
sudo ip netns exec client arp -n
sudo ip -n client neigh show
```

```
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client neigh flush dev c0
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n server neigh flush dev s0
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip netns exec client arp -n
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client neigh show
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ test ! -e /tmp/dynamic.pcapng && sudo ip netns exec client dumpcap -i c0 -f 'arp or icmp' -c 8 -w /tmp/dynamic.pcapng &
```

Рисунок 2 — Порожня таблиця сусідів перед початком захоплення

На інтерфейсі c0 запущено dumpcap із фільтром arp or icmp та збереженням у dynamic.pcapng. Після запуску захоплення клієнт надіслав три ICMP-запити до сервера.

```
sudo ip netns exec client ping -c 3 192.168.10.2
```

```
sudo ip netns exec client ping -c 3 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.122 ms
Packets: 4 64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
Packets: 6 64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.032 ms

--- 192.168.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2063ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.063/0.122/0.041 ms
Packets captured: 8
Packets received/dropped on interface 'c0': 8/0 (pcap:0/dumpcap:0/flushed:0/ps_ifdrop:0) (100.0%)
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client neigh show
192.168.10.2 dev c0 lladdr 7a:39:37:89:6a:37 REACHABLE
[1]+  Done                    test ! -e /tmp/dynamic.pcapng && sudo ip netns exec client dumpcap -i c0 -f 'arp or icmp' -c 8 -w /tmp/dynamic.pcapng
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip netns exec client arp -n
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.10.2             ether   7a:39:37:89:6a:37   C                     c0
```

Рисунок 3 — Перший ping та динамічно отриманий запис ARP

Показник	Зафіксований результат
Передано / отримано	3 / 3 ICMP-пакети; втрати — 0 %
Запис у client	192.168.10.2 → 7a:39:37:89:6a:37
Стан запису	REACHABLE; у виводі arp -n — прапорець C
Захоплення	8 пакетів: ARP Request, ARP Reply та 3 пари ICMP

Отримана MAC-адреса збігається з адресою інтерфейсу s0. Поява запису після обміну та його відсутність перед запуском ping підтверджують динамічне заповнення ARP-таблиці.

Аналіз ARP Request та ARP Reply

У файлі dynamic.pcapng першими зафіксовано два ARP-пакети. Клієнт запитує MAC-адресу вузла 192.168.10.2, а сервер повідомляє відповідність цієї IP-адреси своїй MAC-адресі.

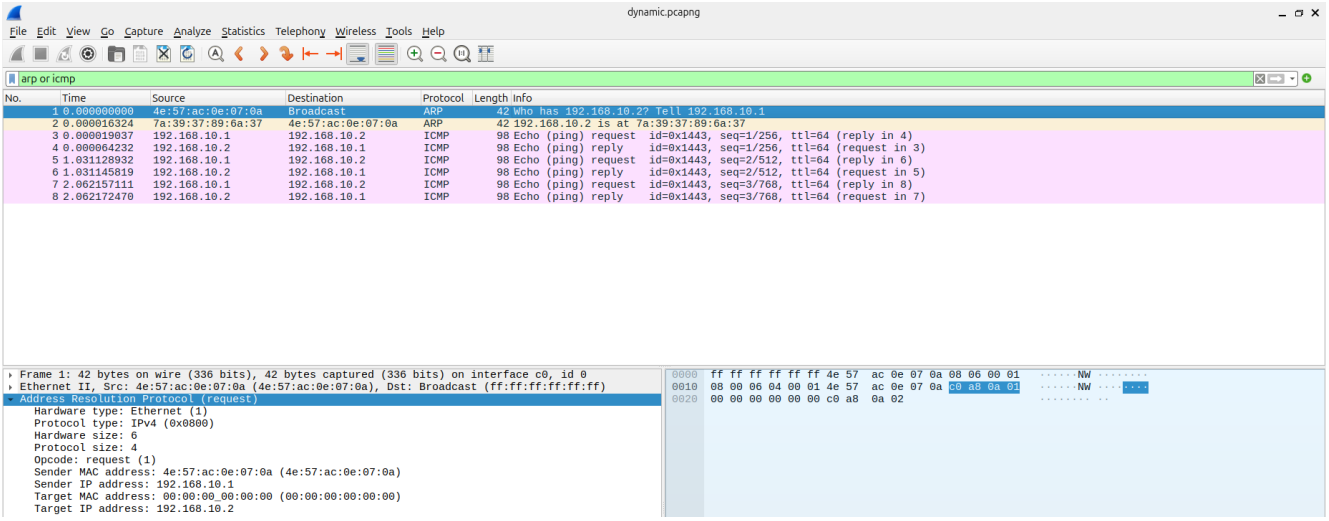


Рисунок 4 — Широкомовний ARP Request від клієнта

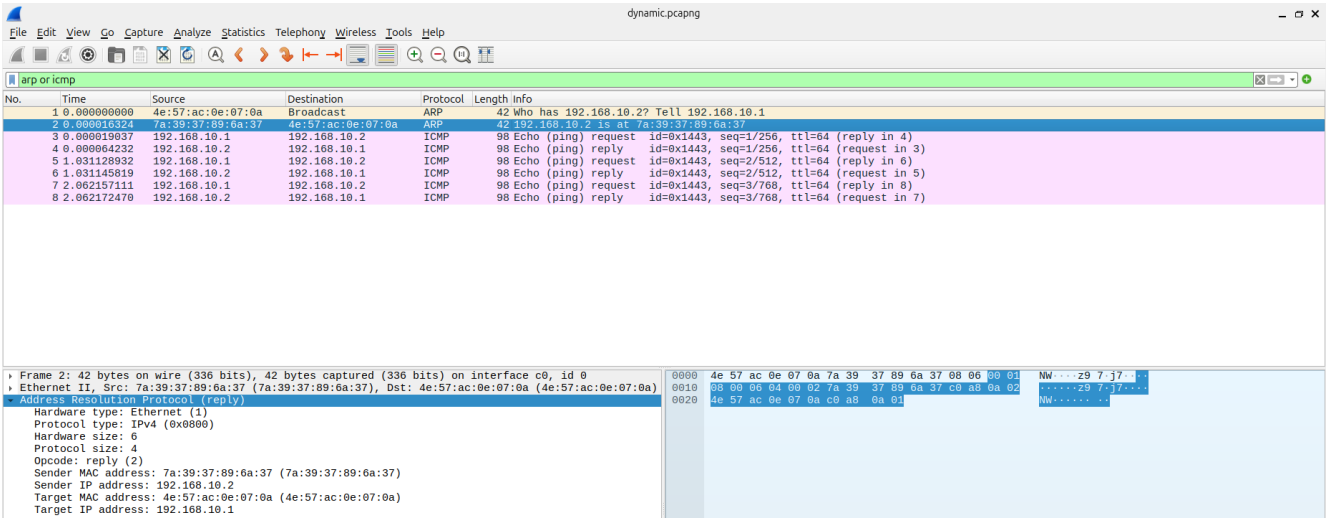


Рисунок 5 — ARP Reply із MAC-адресою сервера

Поле	ARP Request	ARP Reply
Opcode	1 — request	2 — reply
Sender IP	192.168.10.1	192.168.10.2
Sender MAC	4e:57:ac:0e:07:0a	7a:39:37:89:6a:37
Target IP	192.168.10.2	192.168.10.1
Target MAC у ARP	00:00:00:00:00:00	4e:57:ac:0e:07:0a
Ethernet destination	ff:ff:ff:ff:ff:ff	4e:57:ac:0e:07:0a

Нульове поле Target MAC у запиті означає, що апаратна адреса адресата ще невідома. Широкомовна адреса ff:ff:ff:ff:ff:ff належить заголовку Ethernet. Після відповіді передано три пари ICMP Echo Request та Echo Reply.

Перевірка статичної ARP відповідності

Для варіанта 2 в client задано відповідність 192.168.10.2 → 7a:39:37:89:6a:37 зі станом PERMANENT. Значення MAC прочитано з адреси інтерфейсу s0 у просторі server.

```
SERVER_MAC=$(sudo ip netns exec server cat /sys/class/net/s0/address)
sudo ip -n client neigh replace 192.168.10.2 lladdr "$SERVER_MAC" \
    nud permanent dev c0
```

Після створення запису запущено окреме захоплення static.pcapng і повторно виконано ping -c 3 192.168.10.2. Отримано три відповіді без втрат. Запис залишився у стані PERMANENT; команда arp -n відобразила прапорці CM.

```
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client neigh replace 192.168.10.2 lladdr "$SERVER_MAC" nud permanent dev c0
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip -n client neigh show
192.168.10.2 dev c0 lladdr 7a:39:37:89:6a:37 PERMANENT
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ sudo ip netns exec client arp -n
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.10.2             ether   7a:39:37:89:6a:37   CM                    c0
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ test ! -e /tmp/static.pcapng && sudo ip netns exec client dumpcap -q -i c0 -f 'arp or icmp' -c 6 -w /tmp/static.pcapng &
[1] 5222
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ Capturing on 'c0'
File: /tmp/static.pcapng
sudo ip netns exec client ping -c 3 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.034 ms

--- 192.168.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.027/0.030/0.034/0.003 ms
Packets captured: 6a:~$
Packets received/dropped on interface 'c0': 6/0 (pcap:0/dumpcap:0/flushed:0/ps_ifdrop:0) (100.0%)
sudo ip -n client neigh show
192.168.10.2 dev c0 lladdr 7a:39:37:89:6a:37 PERMANENT
```

Рисунок 6 — Статична відповідність IP–MAC і результат повторного ping

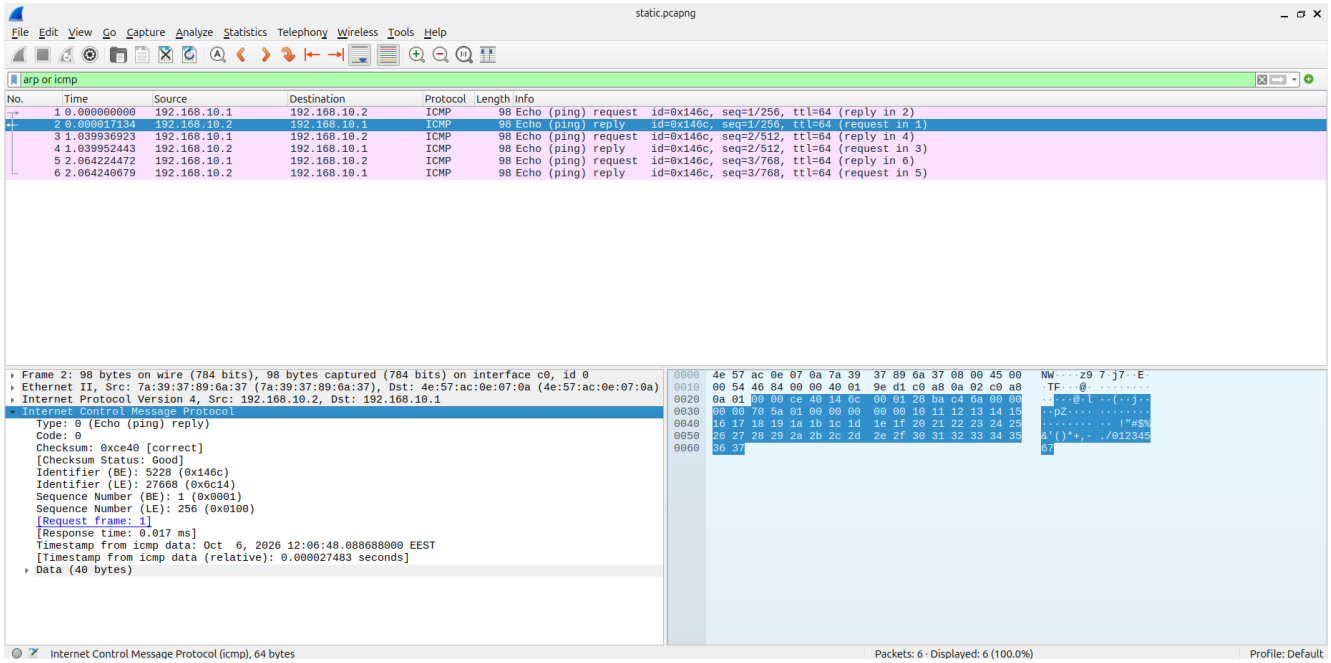


Рисунок 7 — Три пари ICMP без ARP у захопленні static.pcapng

Фільтр arp or icmp відображає всі шість захоплених пакетів. Перший пакет — ICMP Echo Request, другий — Echo Reply. ARP-пакетів у цьому захопленні немає: для надсилання клієнт використав уже задану MAC-адресу сервера.

Порівняння результатів

Обидва файли захоплення переглянуто командою tshark -r з параметром -n, що виводить адреси без перетворення на імена. Кількість ARP та ICMP у static.pcapng додатково перевірено фільтрами за протоколом і типом ICMP.

```
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ tshark -r ~/Lab2/dynamic.pcapng -n
    1 0.000000000 4e:57:ac:0e:07:0a → ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP 42 Who has 192.168.10.2? Tell 192.168.10.1
    2 0.000016324 7a:39:37:89:6a:37 → 4e:57:ac:0e:07:0a ARP 42 192.168.10.2 is at 7a:39:37:89:6a:37
    3 0.000019037 192.168.10.1 → 192.168.10.2 ICMP 98 Echo (ping) request  id=0x1443, seq=1/256, ttl=64
    4 0.000064232 192.168.10.2 → 192.168.10.1 ICMP 98 Echo (ping) reply    id=0x1443, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
    5 1.031128932 192.168.10.1 → 192.168.10.2 ICMP 98 Echo (ping) request  id=0x1443, seq=2/512, ttl=64
    6 1.031145819 192.168.10.2 → 192.168.10.1 ICMP 98 Echo (ping) reply    id=0x1443, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
    7 2.062157111 192.168.10.1 → 192.168.10.2 ICMP 98 Echo (ping) request  id=0x1443, seq=3/768, ttl=64
    8 2.062172470 192.168.10.2 → 192.168.10.1 ICMP 98 Echo (ping) reply    id=0x1443, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ tshark -r ~/Lab2/static.pcapng -n
    1 0.000000000 192.168.10.1 → 192.168.10.2 ICMP 98 Echo (ping) request  id=0x146c, seq=1/256, ttl=64
    2 0.000017134 192.168.10.2 → 192.168.10.1 ICMP 98 Echo (ping) reply    id=0x146c, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
    3 1.039936923 192.168.10.1 → 192.168.10.2 ICMP 98 Echo (ping) request  id=0x146c, seq=2/512, ttl=64
    4 1.039952443 192.168.10.2 → 192.168.10.1 ICMP 98 Echo (ping) reply    id=0x146c, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
    5 2.064224472 192.168.10.1 → 192.168.10.2 ICMP 98 Echo (ping) request  id=0x146c, seq=3/768, ttl=64
    6 2.064240679 192.168.10.2 → 192.168.10.1 ICMP 98 Echo (ping) reply    id=0x146c, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ echo "ARP packets with static entry: $(tshark -r ~/Lab2/static.pcapng -Y arp -T fields -e frame.number | wc -l)"
ARP packets with static entry: 0
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ echo "ICMP requests: $(tshark -r ~/Lab2/static.pcapng -Y 'icmp.type == 8' -T fields -e frame.number | wc -l)"
ICMP requests: 3
andriisvnk@ubuntu-qa:~$ echo "ICMP replies: $(tshark -r ~/Lab2/static.pcapng -Y 'icmp.type == 0' -T fields -e frame.number | wc -l)"
ICMP replies: 3
andriisvnk@ubuntu-qa:~$
```

Рисунок 8 — Послідовність пакетів та підрахунок ARP і ICMP

Показник	Динамічна відповідність	Статична відповідність
Файл захоплення	dynamic.pcapng	static.pcapng
ARP Request / Reply	1 / 1	0 / 0
ICMP Request / Reply	3 / 3	3 / 3
Усього пакетів	8	6
Втрати ping	0 %	0 %
Стан запису після ping	REACHABLE	PERMANENT
Середній RTT за ping	0,063 мс	0,030 мс

За порожньої таблиці перед першим ICMP-пакетом відбувся ARP-обмін. Після додавання статичної відповідності ICMP-передавання почалося одразу, а кількість захоплених пакетів зменшилася з восьми до шести.

Відсутність ARP підтверджено для інтервалу другого захоплення з трьома запитами ping. Значення RTT характеризують цей локальний дослід; за трьома вимірюваннями не можна робити загальний висновок про приріст швидкодії мережі.

Тестова документація

Тест-кейс TC-ARP-STATIC

Назва: перевірка передавання ICMP із правильною статичною ARP-відповідністю. Варіант — 2.

Передумови: вузли client і server працюють у мережі 192.168.10.0/24; інтерфейси c0 та s0 активні; MAC сервера — 7a:39:37:89:6a:37; динамічний обмін ARP і доступність сервера попередньо перевірено.

Крок	Очікуваний результат
1. Додати через ip neigh replace відповідність IP сервера та його MAC зі станом nud permanent.	Команда завершується без помилки.
2. Переглянути ip -n client neigh show та arp -n у client.	Адреса 192.168.10.2 пов’язана з 7a:39:37:89:6a:37; стан — PERMANENT, прапорці arp — CM.
3. Запустити нове захоплення на c0 з фільтром arp or icmp.	Захоплення активне до запуску ping; дані записуються в static.pcapng.
4. Виконати ping -c 3 192.168.10.2 з client.	Отримано три Echo Reply; втрати — 0 %.
5. Переглянути захоплення та повторно перевірити таблицю сусідів.	Є три пари ICMP; клієнт не виконує новий ARP-запит для IP сервера. Запис зберігає стан PERMANENT.

Фактичний результат: у таблиці збережено правильну статичну відповідність зі станом PERMANENT. Усі три запити ping отримали відповіді, втрати становлять 0 %. У static.pcapng зафіксовано шість ICMP-пакетів і нуль ARP-пакетів. Підтвердження наведено на рисунках 6–8.

Статус: пройдено (PASS). Очікуваний і фактичний результати збігаються. Після перевірки статичний запис залишився в таблиці сусідів client.

Висновки

У віртуальному Ethernet-сегменті налаштовано два ізольовані мережні вузли. За відомою IPv4-адресою 192.168.10.2 клієнт отримав MAC-адресу 7a:39:37:89:6a:37. У Wireshark досліджено широкомовний ARP Request і адресований клієнту ARP Reply, а також відповідність їхніх полів конфігурації вузлів.

Після ARP Reply порожня таблиця клієнта поповнилася динамічним записом REACHABLE. Додавання правильної статичної відповідності зі станом PERMANENT забезпечило передавання трьох ICMP-запитів без нового ARP-обміну в дослідженому захопленні. В обох перевірках отримано три відповіді з трьох без втрат. Тест-кейс варіанта 2 завершився успішно.